

Przykładowe tematy projektów (2025/2026)

Temat 1: Analiza widmowa i czasowo-częstotliwościowa sygnałów mowy

Celem projektu jest zbadanie właściwości widmowych i czasowo-częstotliwościowych krótkich fragmentów mowy, w szczególności porównanie samogłosek i spółgłosek wypowiedzianych przez różnych mówców. Potrzebne nagrania krótkich próbek głosu (np. pojedyncze litery lub sylaby), a następnie przeprowadzenie analizy sygnału w domenie częstotliwości z wykorzystaniem szybkiej transformaty Fouriera (FFT). Otrzymane widma należy porównać pod kątem położenia głównych formantów i różnic energetycznych między dźwiękami.

Proponuje się wykonać następnie analizę spektrogramową (STFT), pozwalającą na obserwację zmian widma w czasie. Na podstawie uzyskanych wyników będzie można ocenić, w jaki sposób struktura widmowa zależy od rodzaju głosu oraz od cech mówcy. W MATLABIE można użyć następujących funkcji:

audioread, fft, spectrogram, abs, plot, bandpass.

Dodatkowo można zastosować różne okna (Hamming, Hann, prostokątne) i porównać ich wpływ na kształt widma.

Ważną częścią projektu jest przedstawienie wyników w odpowiedniej postaci oraz ich interpretacja i wnioski.

Temat 2: Analiza rytmu serca w sygnale EKG i wyznaczanie zmienności RR

Projekt ma na celu analizę sygnału elektrokardiograficznego (EKG) w aspekcie detekcji uderzeń serca oraz badania zmienności odstępów między nimi. W pracy należy wykorzystać rzeczywisty sygnał EKG pochodzący z otwartej bazy PhysioNet (np. MIT-BIH Arrhythmia Database). Pierwszy etap to dokonanie filtracji pasmowej sygnału w celu usunięcia zakłóceń i szumów o niskiej oraz wysokiej częstotliwości. Następnie, przy użyciu metod opartych na wykrywaniu szczytów (findpeaks), należy zlokalizować zespoły QRS odpowiadające uderzeniom serca.

Na podstawie różnic czasowych pomiędzy kolejnymi szczytami obliczyć odstęp RR, które stanowią podstawę do dalszej analizy statystycznej. W szczególności obliczyć proste miary zmienności rytmu serca (HRV), takie jak średni odstęp RR, odchylenie standardowe (SDNN) czy różnice kolejnych odstępów (RMSSD). Można również przedstawić histogram odstępów oraz analizę ich widma z wykorzystaniem transformaty Fouriera.

Spodziewany wynik to EKG z zaznaczonymi detekcjami, zestawienie wartości tętna i jego zmienności oraz interpretacja otrzymanych wyników w kontekście fizjologicznym.

Temat 3: Analiza widmowej mocy sygnału EEG podczas różnych faz snu

Celem projektu jest zbadanie struktury częstotliwościowej sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) zarejestrowanych w czasie snu oraz porównanie rozkładu mocy w charakterystycznych pasmach częstotliwości.

W pierwszym etapie dane należy wstępnie przetworzyć (sygnały EEG z opisanymi fazami snu) obejmuje to normalizację amplitudy oraz ewentualne usunięcie artefaktów ruchowych lub zakłóceń sieciowych. Następnie dla wybranych fragmentów odpowiadających poszczególnym fazom snu (NREM, REM, czuwanie) należy przeprowadzić analizę widmową przy pomocy szybkiej transformaty Fouriera. Obliczona moc sygnału w pasmach delta (0.5–4 Hz), theta (4–8 Hz), alfa (8–12 Hz) i beta (12–30 Hz) pozwoli ocenić, które z nich dominują w danym stanie mózgu.

Spodziewanym wynikiem są m.in. spektrogramy obrazujące zmiany mocy w czasie.

Funkcje w MATLABIE: `fft`, `bandpower`. Interpretacja otrzymanych wyników w kontekście fizjologicznym.

Temat 4: Filtracja i analiza szumów w nagraniach mowy

Celem projektu jest zbadanie skuteczności różnych filtrów cyfrowych w usuwaniu zakłóceń z nagrań mowy. Przygotowanie/nagranie krótkich próbek głosu, do których zostanie dodany sztuczny szum o różnym charakterze (biały, gaussowski, impulsowy). Następnie należy użyć różnych filtrów: dolno- i górnoprzepustowe, pasmowe oraz filtry średniego ruchomego. Analiza filtrów pod kątem poprawy jakości sygnału i redukcji szumów w widmie częstotliwościowym.

Sugerowane funkcje MATLAB-a: `butter`, `fir1`, `freqz`, `filter`.

Ocenę jakości filtracji można oprzeć na prostych wskaźnikach, takich jak stosunek sygnału do szumu (SNR) lub moc sygnału użytecznego przed i po przetwarzaniu.

Oczekiwany rezultat projektu będzie porównanie działania różnych filtrów, zestawienie ich zalet i ograniczeń oraz ilustracja praktycznego znaczenia filtracji cyfrowej w analizie dźwięku.

Temat 5: Analiza cech akustycznych i różnic między głosami mężczyzn i kobiet

Projekt ma na celu matematyczną analizę i porównanie cech akustycznych mowy dla nagrań wypowiedzi mężczyzn i kobiet. Należy zbadać częstotliwość podstawową (pitch), rozkład energii w widmie, a także parametry takie jak centroid widmowy czy współczynnik formantów. Dane mogą pochodzić z własnych nagrań.

Proponuje się wykonanie następujących działań: obliczenie widma przy pomocy FFT, analiza amplitudy w różnych pasmach, estymacja częstotliwości podstawowej metodą autokorelacji. Funkcje w MATLAB-ie :

funkcje fft, spectrogram, xcorr, findpeaks, plot i meanfreq.
Interpretacja wyników oraz wizualizacja.

Źródła z których mogą Państwo pobrać dane medyczne do analiz:

Sygnały EKG (elektrokardiograficzne) [MOJE ULUBIONE 😊]:

PhysioNet – <https://physionet.org/>

1. MIT-BIH Arrhythmia Database

Klasyczna baza z oznaczonymi zespołami QRS i różnymi typami arytmii.
Format: .dat, .hea (do konwersji lub odczytu w MATLAB-ie).
<https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/>

2. Normal Sinus Rhythm Database

Zapisy EKG osób zdrowych w rytmie zatokowym – idealne do porównań.
<https://physionet.org/content/nsrdb/1.0.0/>

3. European ST-T Database

Dane z epizodami niedokrwienia mięśnia sercowego (zmiany odcinka ST).
<https://physionet.org/content/edb/1.0.0/>

Sygnały EEG (elektroencefalograficzne):

1. Sleep-EDF Expanded Database

Dane EEG z opisem faz snu (N1, N2, N3, REM, czuwanie).
<https://physionet.org/content/sleep-edfx/1.0.0/>

2. Dreem Open Dataset

EEG i EOG z klasyfikacją faz snu, używane w badaniach nad automatyzacją scoringu snu.
<https://physionet.org/content/dreem/1.0.0/>

Sygnały mowy i dźwięku:

1. VoxForge

Otwarty zbiór nagrań mowy w wielu językach (w tym polskim i angielskim).
<https://www.voxforge.org/>

2. Mozilla Common Voice

Największy otwarty projekt nagrań mowy z danymi od tysięcy użytkowników.
<https://commonvoice.mozilla.org/>

3. **FreeSound.org**

Otwarte repozytorium efektów dźwiękowych, szumów, hałasów środowiskowych.
<https://freesound.org/>

4. **NOISEX-92**

Klasyczny zbiór nagrań różnych typów szumów (ulica, samochód, głosy w tle).
<https://www.speech.cs.cmu.edu/comp.speech/Section1/Data/noisex.html>

5. **Nagrania własne**

Można łatwo stworzyć własny zestaw danych przy użyciu telefonu lub mikrofonu, zapisując w formacie .wav.